

Evidencia	Documento — Aplicar la técnica de normalización a una base de datos en una empresa
Programa de formación	Bases de Datos: Generalidades y Sistemas de Gestión
Código del programa	21710088
Competencia	210602003 - Alimentar base de datos de acuerdo con procedimientos establecidos y políticas institucionales
Resultado de aprendizaje	210602003-03 (<i>verificar código exacto en Zajuna</i>) - Aplicar las reglas de normalización a una base de datos
Aprendiz	Jeiser Abraham Gutiérrez Torres
Documento de identidad	C.C. 1019156838 de Sincelejo
Correo electrónico	jeiser270997@gmail.com
Teléfono	3225972315
Ficha	3549155
Instructor	Rafael Neftalí Lizcano Reyes
Plataforma	Zajuna SENA — Curso Virtual
Caso de estudio	Colegio San Jorge

Parte 1. Reflexión: ¿Cuál es la importancia de la normalización en una base de datos?

La normalización es el proceso técnico mediante el cual se organiza la información de un modelo de datos para eliminar redundancias y prevenir **anomalías de inserción, actualización y eliminación**. Su importancia, desde la perspectiva de un Arquitecto de Datos, se resume en cuatro puntos clave:

1. **Integridad de los datos:** al garantizar que cada dato se almacene una única vez (en la tabla que le corresponde según su dependencia funcional), se evita que existan versiones contradictorias de la misma información.
2. **Eficiencia en el almacenamiento:** al eliminar la redundancia, se reduce el espacio en disco necesario y se optimizan las operaciones de lectura/escritura.
3. **Facilidad de mantenimiento:** un modelo normalizado permite que los cambios estructurales (agregar una materia, cambiar el horario de un curso, etc.) se realicen en un solo lugar.
4. **Escalabilidad y claridad del modelo relacional:** al definir claramente las claves primarias (PK) y foráneas (FK), el modelo refleja fielmente las reglas de negocio de la institución, facilitando su crecimiento futuro.

En síntesis, normalizar no es un requisito académico aislado: es la base técnica que garantiza que la información del Colegio San Jorge sea **confiable, consistente y mantenible** en el tiempo.

Parte 2. Análisis de la Base de Datos Actual (Actividad 2)

Estas son las tablas planas originales diseñadas en la Actividad 2:

- **Profesores:** cod_profesor, nombres, apellidos, documento, genero, direccion, telefono, correo, fecha_nacimiento, titulo_academico, cod_curso_dirige

- **Estudiantes:** cod_estudiante, nombres, apellidos, documento_id, genero, fecha_nacimiento, edad, direccion, telefono_contacto, correo, cod_curso
- **Materias:** cod_materia, nombre_materia, descripcion, intensidad_horaria, area_conocimiento
- **Cursos:** cod_curso, nombre_curso, grado, grupo, jornada, año_lectivo, capacidad_maxima
- **Asignación_Materias_Curso:** cod_curso, cod_materia, cod_profesor, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, salon

Diagnóstico técnico

Hallazgo	Tabla afectada	Tipo de problema
El atributo <i>edad</i> puede calcularse a partir de <i>fecha_nacimiento</i>	Estudiantes	Dependencia transitiva (viola 3FN): la clave determina fecha_nacimiento, y fecha_nacimiento “determina” edad.
El atributo <i>cod_curso_dirige</i> mezcla dos roles distintos del profesor	Profesores	Problema de diseño semántico: el atributo describe una propiedad del curso, no del profesor.
No existe una clave primaria explícita y única en la tabla de asignación	Asignación_Materias_Curso	Riesgo de duplicidad de registros e incumplimiento de 1FN.
<i>cod_profesor</i> depende solo de (<i>cod_curso</i> , <i>cod_materia</i>), pero convive con atributos de horario	Asignación_Materias_Curso	Dependencia parcial (viola 2FN).

Conclusión: el modelo de la Actividad 2 cumple parcialmente la 1FN (valores atómicos, sin grupos repetitivos), pero **viola la 2FN y la 3FN**, principalmente por la tabla de asignación y por el atributo derivado *edad*.

Parte 3. Normalización Paso a Paso

Primera Forma Normal (1FN)

Regla: cada columna debe contener valores atómicos, no debe haber grupos de datos repetidos, y cada fila debe ser identificable de forma única mediante una clave primaria.

Ajustes aplicados: se confirma que todos los atributos actuales ya son atómicos. Se define formalmente la clave primaria de cada tabla base (*cod_profesor*, *cod_estudiante*, *cod_materia*, *cod_curso*). En *Asignación_Materias_Curso* se establece que la clave real debe ser compuesta: (*cod_curso*, *cod_materia*, *dia_semana*, *hora_inicio*), ya que una combinación curso-materia se repite varias veces a la semana en distintos horarios. **El modelo cumple 1FN.**

Segunda Forma Normal (2FN)

Regla: además de cumplir 1FN, todo atributo no clave debe depender de **toda** la clave primaria compuesta, no de una parte de ella.

Ajuste aplicado: en la tabla de asignación, *cod_profesor* depende únicamente de (*cod_curso*, *cod_materia*), mientras que *hora_fin* y *salon* dependen de la clave completa. Esta dependencia parcial se resuelve descomponiendo la tabla en dos:

- **Asignacion_Docente** (*cod_curso*, *cod_materia*) → *cod_profesor* — responde “¿quién dicta esta materia en este curso?”.
- **Horario_Clase** (*cod_curso*, *cod_materia*, *dia_semana*, *hora_inicio*) → *hora_fin*, *salon* — responde “¿en qué franja y salón se dicta la clase?”.

El modelo cumple 2FN.

Tercera Forma Normal (3FN)

Regla: ningún atributo no clave puede depender de otro atributo no clave (dependencia transitiva); todo debe depender directamente de la clave primaria.

Ajustes aplicados:

1. Se elimina el atributo *edad* de Estudiantes, por depender transitivamente de *fecha_nacimiento*. La edad se calculará en tiempo de consulta.
2. Se reubica *cod_curso_dirige*: pasa de Profesores a ser *cod_profesor_director* dentro de Cursos, como clave foránea hacia Profesores — semánticamente más correcto y permite forzar unicidad del director por curso.

El modelo cumple 3FN.

Parte 4. Estructura Final (Diccionario de Datos)

Tabla: Profesores

Campo	Tipo	Llave
cod_profesor	Entero	PK
nombres	Texto	
apellidos	Texto	
documento	Texto	
genero	Texto	
direccion	Texto	
telefono	Texto	
correo	Texto	
fecha_nacimiento	Fecha	
titulo_academico	Texto	

Tabla: Cursos

Campo	Tipo	Llave
cod_curso	Entero	PK
nombre_curso	Texto	
grado	Texto	
grupo	Texto	
jornada	Texto	
año_lectivo	Entero	
capacidad_maxima	Entero	
cod_profesor_director	Entero	FK → Profesores(cod_profesor)

Tabla: Estudiantes

Campo	Tipo	Llave
cod_estudiante	Entero	PK
nombres	Texto	
apellidos	Texto	
documento_id	Texto	
genero	Texto	
fecha_nacimiento	Fecha	
direccion	Texto	

Campo	Tipo	Llave
telefono_contacto	Texto	
correo	Texto	
cod_curso	Entero	FK → Cursos(cod_curso)

Nota: el atributo “edad” se elimina del almacenamiento físico; se calcula a partir de fecha_nacimiento en tiempo de consulta.

Tabla: Materias

Campo	Tipo	Llave
cod_materia	Entero	PK
nombre_materia	Texto	
descripcion	Texto	
intensidad_horaria	Entero	
area_conocimiento	Texto	

Tabla: Asignacion_Docente

Campo	Tipo	Llave
cod_curso	Entero	PK, FK → Cursos(cod_curso)
cod_materia	Entero	PK, FK → Materias(cod_materia)
cod_profesor	Entero	FK → Profesores(cod_profesor)

Tabla: Horario_Clase

Campo	Tipo	Llave
cod_curso	Entero	PK, FK → Asignacion_Docente(cod_curso)
cod_materia	Entero	PK, FK → Asignacion_Docente(cod_materia)
dia_semana	Texto	PK
hora_inicio	Hora	PK
hora_fin	Hora	
salon	Texto	

Resumen del modelo relacional final

Profesores (1) ———< Cursos (director)
 Cursos (1) ———< Estudiantes
 Cursos (1) ———< Asignacion_Docente >———— (1) Materias
 Profesores (1) ———< Asignacion_Docente
 Asignacion_Docente (1) —< Horario_Clase

El modelo resultante cumple **1FN, 2FN y 3FN**, eliminando la redundancia del atributo “edad”, resolviendo la dependencia parcial de la tabla de asignación mediante su descomposición en Asignacion_Docente y Horario_Clase, y reubicando correctamente la relación de dirección de curso.